基于事件视觉流的远程粒子轨迹跟踪

Pina Kolling
Leibniz University Hannover
Hannover, Germany
pina.kolling@ikt.uni-hannover.de

Andrew C. Freeman
Baylor University
Waco, USA
andrew_freeman@baylor.edu

Amr Rizk
Leibniz University Hannover
L3S Research Center
amr.rizk@ikt.uni-hannover.de

摘要

经典采用帧式有源像素传感器（APS）的粒子跟踪在光照条件差、高动态范围场景、照度动态变化以及有限帧率下表现不佳。我们利用事件视觉（FBV）传感器将粒子跟踪测速（PTV）扩展到这类困难环境，这类传感器异步响应像素强度变化并生成带时间戳的事件。

我们提出一套远程 PTV 系统，利用双目二维事件相机的输出重建三维粒子事件并经网络流式传输，实现实时远程粒子轨迹跟踪。我们以红外动作捕捉系统得到的真值为基准，量化三维点重建与轨迹的精度；进一步将端到端时延分解为处理时延（从事件捕获到三角测量）与远程网络传输及跟踪时延，并说明如何把传输层拥塞信号反馈回来，以过滤并仅传输噪声更小的事件。结果量化了不同粒子数量对精度与时延的影响。我们发现，对事件流进行均匀随机子采样可在不损失精度的前提下加速处理与跟踪；然而，事件流在网络上的“突发”特性可能导致粒子误分类与跟踪重置。

CCS 概念

• 计算方法 → 图像处理。

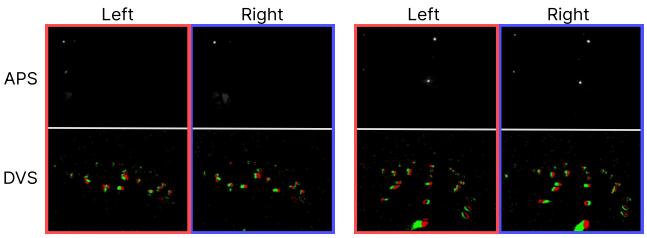
关键词

双目；事件视觉；流式粒子跟踪

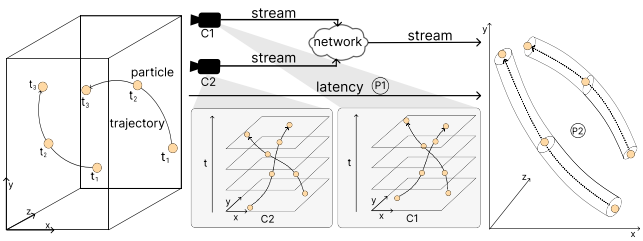
ACM Reference Format:
Pina Kolling, Andrew C. Freeman, and Amr Rizk. 2026. Remote Particle Trajectory Tracking using Event-Based Vision Streams. In *ACM Multimedia System Conference (MMSys '26), April 4–8, 2026, Hong Kong, Hong Kong.* ACM, New York, NY, USA, 11 pages. https://doi.org/10.1145/3793853.3795751

1 引言

粒子跟踪是流体与气体运动分析中的核心任务，应用于流体力学领域[1,7,28,30]、昆虫跟踪[2]以及无人机检测与导航[5]。术语“粒子”通常指介质中的一个对象：其被动运动（如流体中的藻类）反映系统内的流动动态[28]，或其主动运动（例如在空中运动的昆虫或无人机）也值得关注。我们所用粒子尺寸为 0.8 cm 与 2 cm，对应小型动物或昆虫的体型，表明该粒子跟踪装置可扩展用于动物群跟踪[2,21]。远程粒子跟踪适用于设备端评估不可行的场景，例如资源受限或环境恶劣。



（a）双目 DAVIS346 相机在同一帧内由有源像素传感器（APS）与动态视觉传感器（DVS）同步输出的画面，捕获处于挑战性照度条件（1.5 lx）下的粒子运动场景。



（b）我们远程三维粒子跟踪系统的示意图。

图 1：（a）使用 APS 传感器的粒子跟踪失败，因为所得画面几乎全黑；而 DVS 输出捕获了照度的归一化时间变化，粒子跟踪可行。（b）我们的装置基于两台事件相机，产生二维时间像素事件流，经三维三角测量后在网络上流式传输给粒子跟踪算法。挑战 P1 关注端到端时延，即跟踪相对捕获的滞后程度；挑战 P2 关注基于 DVS 输出的粒子跟踪精度。

粒子跟踪的挑战包括：(i) 准确识别单个粒子轨迹；(ii) 时变光照条件；(iii) 远程帧式跟踪所需的高数据率。图 1a 展示了传统基于有源像素传感器（APS）的帧式方法在挑战性照度条件下如何失效。如图中 APS 一行所示，此例中基于图像帧的跟踪因粒子漏检而失败。

事件相机将场景信息捕获为时间异步的像素采样流，由单个像素的变化触发，

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
MMSys '26, Hong Kong, Hong Kong
© 2026 Copyright held by the owner/author(s).
ACM ISBN 979-8-4007-2481-7/26/04
https://doi.org/10.1145/3793853.3795751

像素亮度。图 1a 展示了动态视觉传感器（DVS）同步捕获的对应场景。DVS 非常适合捕获运动：当光强相对上一事件变化超过相对阈值时，它为每个像素触发一个事件。这便形成图中 DVS 一行里用于正、负阈值穿越的双色事件。与帧式方法相比，事件视觉具备高时间分辨率、高动态范围与更低的运动模糊[11,17,29]，在粒子跟踪应用中极具潜力。然而，现有方法[34–36]局限于脉冲照明与单一事件视觉（EBV）传感器的使用。

本工作借助图 1b 所示系统应对远程粒子跟踪的挑战。这是首个采用双目事件相机开展远程粒子跟踪的工作，我们研究动态视觉传感器的使用与跟踪精度、端到端时延之间的相关因素。

我们将精度与远程跟踪时延表述为优化问题。给出图 1b 所示的远程粒子跟踪系统方案：它由 (i) 从双目事件视觉传感器流捕获并进行三维重建，(ii) 经通信网络流式传输聚合事件数据，以及 (iii) 一个远程粒子跟踪测速（PTV）模块组成。

实验表明，重建粒子位置的精度与动作捕捉系统（OptiTrack[24]）提供的真值高度吻合，且粒子处理与跟踪时延随粒子数量急剧增大。具体而言，精度评估显示原始点覆盖率高、偏差（Chamfer 距离）低（平均 2.3 cm）。时延评估显示，超过 75% 的三维点在约 300 ms 内于接收端发出估计输出，但也会偶发时延尖峰。我们发现，对事件进行均匀随机子采样可在不降低精度的情况下加速处理与跟踪，而事件流的突发特性可能导致粒子误分类与跟踪重置。最后，发送方将从拥塞控制算法获得的拥塞信号反馈给应用层事件过滤机制，以指导事件子采样。本质上，该滤波器按质量（即利用噪声估计）对事件排序，并在拥塞时把噪声更小的事件交付给传输层。

2 相关工作

2.1 用于 PTV 的帧式成像

在帧式粒子跟踪中，粒子按固定帧间隔被捕获，仅当捕获新帧时才更新每个粒子。粒子通过阈值化检测，即仅保留亮于某阈值的像素，进行聚类，并跨帧连接这些聚类（例如使用最近邻距离）。文献[7]综述了 PTV 方法，包括粒子识别算法、估计粒子在二维与三维空间位置的算法，以及在连续图像中跟踪粒子的算法。

采用有源像素传感器的传统帧式方法长期应用于 PTV 领域。但众所周知，将这类传感器用于 PTV 受运动模糊（见图 2）与受限动态范围的制约[11–13]。



图 2：由 DAVIS346 记录的快速运动粒子的 APS 与 DVS 输出对比。灰度 APS 画面（左）呈现可见运动模糊，而 DVS 事件（右）显示轨迹（绿色）与无模糊的粒子（红色）。

图 1a 给出挑战性照明条件下有源像素传感器的帧输出示例，用以说明在此类条件下部署经典帧式成像开展 PTV 的困难。此外，帧式成像会产生冗余数据，因为每一帧都捕获整个场景。

用于流体与气体粒子跟踪的帧式成像系统在[1,28,38]中有进一步描述。文献[38]的作者提出一种用于 PTV 的帧式方法。与仅考虑二维表示的文献[1]相比，[38]的作者聚焦于轨迹的三维表示。三维重建通过经典虚拟立体视觉实现，即由一台相机观察两面不同角度镜子的反射。

2.2 事件视觉传感器

事件视觉传感器与帧式相机中常见的传统有源像素传感器有本质区别[12,13,29]。事件视觉并不以固定帧间隔（如每秒 30 帧）捕获完整图像，而是每个像素电路独立、异步地工作。首个实验室概念验证 DVS 于 2008 年发布，分辨率 128×128 px、动态范围 120 dB[20]。本工作所用 DAVIS346 事件相机的 DVS 传感器分辨率为 346×260 px、动态范围 120 dB[17]，并集成一个同步的附加 APS 传感器，以 40 fps 捕获 346×260 px 灰度画面，对应约 29 Mbps。

DVS 在像素坐标 (x_i,y_i) 处、于时刻 t_i 产生事件 $(x_i,y_i,t_i,p_i)_{i\in N}$，极性 $p_i\in\{+1,-1\}$；当相对亮度变化 $\Delta L(x_i,y_i,t_i)=L(x_i,y_i,t_i)-L(x_i,y_i,t_i-1)$ 穿越阈值 $p_i\cdot\theta_i$ 时触发，其中自由参数 $\theta_i>0$，亮度 $L=\log(I)$。简言之，当 $|\Delta L(x_i,y_i,t_i)|>\theta_i$ 时触发一个事件，其极性对应于 ΔL 的符号。因此，DVS 像素在超过某一阈值时捕获亮度对数强度的变化；事件相机的输出因而为一条含微秒时间戳的异步事件流，即像素位置 (x_i,y_i) 与二元极性。

诸如 DVS[13] 之类的事件视觉传感器相比帧式方法具备诸多优势，包括高时间分辨率、高动态范围与更低的运动模糊[12,13,29]。此外，帧式方法产生固定数据率，不考虑场景活跃度（DAVIS345 APS 在 40 fps 下约 29 Mbps），而事件式方法可在场景安静时大幅减少数据。

数据更少。在我们的装置中，测得每台相机最多 6 万事件/秒，对应约 3.8 Mbps 的数据率。

事件视觉相关的前沿工作、数据集、器件与工具综述见[29]，其基础原理与部分应用的详细综述见[11]。除前述事件视觉优势外，一些研究分析了这类传感器在特定用例中的潜力与局限：文献[31]比较了帧式与事件式相机在快速运动物体（如扑翼机器人）上的表现，显示事件相机在能效方面的优势。文献[12]的作者提出，低分辨率事件视觉相机在低光照与快速运动物体场景中可优于高分辨率事件视觉相机，原因在于更低的单像素时间噪声。此外，文献[13]的作者详述了 DVS 的内部工作机制，并给出考虑不同应用需求与场景状态的相机配置。

2.3 用于 PTV 的事件成像

事件式 DVS 天然具备高动态范围（HDR）与更低运动模糊等优势[27]，为跟踪粒子等快速运动物体提供了有前景的方案。虽然各类装置的帧式粒子跟踪已成熟，但我们发现仅有少数工作探索事件视觉用于粒子跟踪的潜力[34–36]。

文献[34]的作者展示了单目事件视觉用于粒子图像测速（PIV）的可行性，该场景测量流体流速场并获得二维速度场。与之不同，我们研究双事件相机的双目事件视觉，以及被跟踪粒子的三维重建、轨迹表示与跟踪。文献[35]的作者引入脉冲照明，以量化单事件传感器的事件成像测速（EBIV）系统时延并进行精确速度计算。进一步地，文献[36]在湍流边界层分析中采用事件视觉开展 PTV，该层流体受邻近表面影响。尽管具备高时间分辨率、高动态范围与低运动模糊等优势，面向粒子跟踪的事件视觉与三维重建仍在很大程度上未被探索。

3 问题陈述

接下来，我们给出研究远程三维重建与事件视觉粒子跟踪中跟踪精度及端到端时延背后的形式化问题陈述。

精度：我们寻求估计一组重建三维点位置 $R=\{r_i\}_{i\in N}$，其中 $r_i\in R^3$，由双目事件流 $S^1(t_i)$、$S^2(t_j)$ 得到，使重建点 R 紧密匹配由参考真值动作捕捉系统获得的真实粒子点集 $O=\{o_i\}_{i\in N}\in R^3$（$o_i\in R^3$）。事件流 $S^j(t_i)=(x_i^j,y_i^j,t_i)_{ti}\in R$ 表示在传感器 $j\in\{1,2\}$、于时刻 t_i 触发事件的 x、y 坐标。注意，有限精度时间戳可能产生多个具有相同时间戳 t_i 的事件 $e^j(t_i)$。三维重建的目标是将 $e^1(t_i)\in S^1(t_i)$ 映射到 $e^2(t_k)\in S^2(t_k)$。显然，$S^1(t_i)$、$S^2(t_k)$ 中的事件位置存在差异，且时间戳也随之不同。

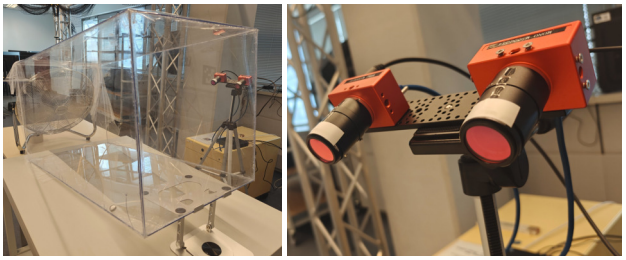


图 3：（左）实验装置，含粒子箱、反射粒子以及用于诱发随机粒子运动的风扇；背景中可见双目相机装置。（右）两台配定制红外滤光镜头、安装在双目支架上（间距 14 cm）的 DAVIS346 相机[17]。

传感器也可能不同。映射后的事件 (e^1,e^2) 可直接基于三角测量进行三维重建，生成一组估计三维点 R。我们寻求一种使目标函数 L_{acc} 最小的事件映射，如

$$\min_{\chi} \mathcal{L}_{\text{acc}}(R,O) \tag{1}$$

其中 L_{acc} 是重建点集 R 与真值点集 O 之间的差异度量。向量 χ 包含重建的配置参数，即事件 (e^1,e^2) 之间的映射，例如两映射事件之间的最大时间差 $\max_{i,k}|t_k-t_i|$、最大垂直像素偏移 $\max_{i,k}|y_k-y_i|$，或最大像素视差。本工作中差异度量 L_{acc} 例如由覆盖率 Cov、精度 Prec、基于欧氏范数 $\|\cdot\|_2$ 的最近邻距离 d_{NN} 以及 Chamfer 距离 d_C 给出。

时延：我们寻求最小化发送端粒子运动与接收端轨迹估计之间的时延。该端到端时延借助三个时间戳分解：事件传感器处第 i 个捕获事件的时间戳记为 t_i；构造三维点的时刻记为 $t_{p,i}$；最后，接收端粒子跟踪算法输出某三维点作为轨迹一部分的时刻记为 $t_{s,i}$。注意，原始捕获事件数量 $|\{t_i\}|$ 大于或等于重建三维点数量 $|R|$，其中 $|\cdot|$ 表示集合基数；因此所求时间差仅针对重建三维点计算。由第 i 个事件三角测量所得重建点的处理时延与远程跟踪时延分别为 $L_{proc,i}=t_{p,i}-t_i$ 与 $L_{track,i}=t_{s,i}-t_{p,i}$；端到端时延进而为 $L_{lat,i}=t_{s,i}-t_i$。该端到端时延是原始事件数量 $|\{t_i\}|$、重建点数量 $|R|$ 以及每数据包打包点数等流式参数的函数。

4 基于事件的粒子跟踪

我们提出面向事件式双目粒子跟踪的系统，含三维点重建，并将三角测量点实时流式传输给远程跟踪算法。被跟踪粒子的三维点以轨迹形式呈现，并与 OptiTrack 动作捕捉系统[24]得到的真值数据对比验证。此外，我们研究处理并将三角测量点流式传输至跟踪接收端的时延。

系统由 (i) 含反射式粒子的场景、(ii) 两台 DAVIS346 事件相机组成的双目装置以捕获场景事件、(iii) 一个执行标定与三角测量并输出、发送三维点的处理单元、(iv) 搭载 MATLAB 跟踪算法、处理三角测量点的接收端，以及 (v) 提供真值参考的 OptiTrack 动作捕捉系统组成。该动作捕捉系统配备 8 台 OptiTrack Prime 13 动作捕捉相机[26]（1280×1024 px，视场 56°×46°），安装在约 6.5 m×4.5 m 的空旷实验室区域、高度约 2 m；评估所用真值数据由动作捕捉软件 Motive[25] 提取。

图 3 展示一个定制箱体，尺寸 0.5 m×0.5 m×1 m，用于实验，内装带反射表面的泡沫粒子，箱体倾斜 10°。我们使用直径 2 cm 或 0.8 cm 的均质粒子，由外置风扇诱发随机粒子运动，粒子运动由事件相机与动作捕捉系统同步捕获。

双目装置由两台平行的 DAVIS346 相机[17]组成，固定安装在同一高度，间距 14 cm，如图 3 所示。相机距粒子箱约 40 cm，即粒子到相机镜头的距离范围为 40 cm 至 100 cm。每台 DAVIS346 相机集成一台 DVS 传感器（346×260 px，120 dB 动态范围）与一台常规 APS（346×260 px，灰度，56.7 dB 动态范围）。标准照明实验期间测得照度平均约 300 lx，低光照实验由数字照度计测得约 1.5 lx。测量在相机场景内粒子箱内外多个位置进行，实验室条件为荧光顶灯开启、百叶窗关闭。由于动作捕捉系统使用红外光跟踪，我们为相机加装红外滤光镜头以减少干扰。

我们使用 dv-gui 框架处理二维时间事件流[18]，并使用框架内的标定模块标定相机[16]，由此得到用于计算投影矩阵的标定矩阵[14]。对于左右相机的双目事件匹配，我们忽略事件（x_i,y_i,t_i,p_i，见第 2 节定义）的极性 p_i；通过不区分极性匹配两台相机的事件，我们降低噪声影响，因为噪声像素同时出现在两台相机中的概率更低。两台相机的时间戳在实验前同步，事件在三角测量前经 DVS 噪声滤波器[19]过滤。该滤波器结合了不应期（同一像素相邻事件的最小间隔）与热点像素抑制（始终导通的像素），因而适用于静态相机装置。

针对 (1) 所述精度问题，我们进行网格搜索与可视化分析，得到优化的相机事件映射，配置如下：候选匹配以 t_{max}=150 μs 为候选匹配时间窗边界，y_{tol}=15 px 为最大 y 坐标偏移，d_{min}=5 px 与 d_{max}=150 px 为视差上下界；两个匹配候选 k 与 i 按加权评分（∈[0,1]）排序，权重 α=0.5、β=0.4。

[1] 实验在 Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 上运行，系统为 Ubuntu 22.04.5 LTS，第 12 代 Intel Core i5-12500，8 GB RAM。

以及 γ =0.1，基于时间戳归一化差 $|t_k - t_i|$，y-坐标偏移 $|y_k - y_i|$与视差偏差，如式：

$$s_{k,i} = \alpha \frac{|t_k - t_i|}{t_{\max}} + \beta \frac{|y_k - y_i|}{y_{\text{tol}}} + \gamma \frac{\left||d_k - d_i| - \frac{1}{2}(d_{\max} + d_{\min})\right|}{\frac{1}{2}(d_{\max} - d_{\min})} \quad (2)$$

依据该评分选择事件对并考虑评分最小化。所选阈值兼顾流式时延、标定误差与粒子运动，同时保持足够小以维持精度。所选匹配结果交由重建模块，借助 OpenCV[23] 的标准三角测量进行实时三维重建。

三角测量所得三维点经 QUIC 传输协议或普通 UDP 发送，以实现低时延与快速解析。我们假定缺失事件不损害跟踪精度，如第 6 节所示；事件子采样与基于拥塞的滤波在第 6 节研究。

最后，流式数据包在接收端由 MATLAB 接收并解析，用于轨迹计算与表示。为将同时代表同一粒子的多个已接收、已三角测量点在空间上分组，我们采用基于密度的带噪声应用空间聚类（DBSCAN）算法[8]。DBSCAN 根据点间最大距离（约 1 cm）与每簇最少点数（2 点）将邻近点聚成簇；单点或离群点视为噪声并丢弃。每簇中心作为单个检测结果，送入 MATLAB 的全局最近邻（GNN）跟踪器 trackerGNN[3,22]，实现多目标跟踪，分三步：预测、分配与确认/删除。预测阶段用卡尔曼滤波估计粒子未来位置；分配阶段将传入事件检测结果关联到已有轨迹，依据预测位置与测量事件位置的 GNN。在跟踪器更新步长 20 ms 的前提下应用以下确认与删除规则：确认规则 ConfirmationThreshold=(1,3)，即新轨迹在最近三个更新步中至少收到一个检测即被确认；若某轨迹在最近十二个更新步中有五个未匹配到检测则删除，即 DeletionThreshold=(5,12)。

5 实验

我们在两种不同场景下评估远程粒子跟踪系统。首先，聚焦原始点与三维重建点以及轨迹点的精度测量，与动作捕捉系统的真值对比。其次，聚焦流式测量，考察流式装置下的端到端时延、三维重建模块的处理时间、流吞吐以及基于网络拥塞的应用层事件过滤。除非另作说明，实验采用固定粒子数 {1,2,3,5,10}，指箱内粒子总数。每组实验独立重复 25 次，每次持续 10 秒。

网络装置如图 4 所示。我们使用专用交换网络，链路 1 Gbps，无交叉流量。测量中，除后续情形外，我们未观测到任何额外的排队或干扰导致的时延、抖动或丢包。

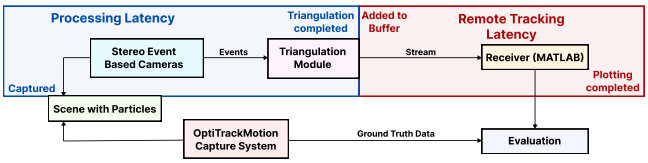


图 4：网络化跟踪系统概览，展示流传输时延的各个组成部分：处理时延以蓝色（左）表示，远程跟踪时延以红色（右）表示。三角测量模块与接收端之间的数据包流经专用交换网络传输。

……基于拥塞的应用层事件滤波实验，我们借助 tc 人为构造一个可变瓶颈。

5.1 精度测量

本实验旨在依据三角测量点、对照动作捕捉系统所得真值来评估轨迹精度，以判断我们的事件视觉双目粒子跟踪系统能否提供可靠轨迹。

我们先用单个粒子开展实验，以最低复杂度并便于简单评估重建精度，之后再增加粒子数。基于式 (1) 的轨迹精度定量评估见 6.1 节。此外，为做定性分析，我们将重建 3D 轨迹与真值目视比较，如图 5 单粒子叠加示例：红色轨迹为真值，蓝色调轨迹段取自重建点。若某粒子一段时间内无事件到达（粒子不可见或受噪声影响），跟踪器会误分类事件并重置轨迹（故出现新的蓝色调）。我们在不同粒子尺寸与传感器—粒子间距下开展实验。评估粒子尺寸变化具有现实意义，例如跟踪流体中尺寸不一的藻片；系统对物体与传感器不同距离的适应性，对在物理布置可能限制相机到目标距离的不同领域部署十分重要。

5.2 流传输测量

这些实验旨在考察 EBV 流的传输特性，例如检验在应用 3D 重建与传输流水线后，事件视觉传感器的低时延优势是否保留。如图 4 所示，系统在匹配与三角测量操作，以及网络传输与轨迹跟踪环节引入时延。为此，我们分别测量处理时延 $L_{proc,i}$ 与远程跟踪时延 $L_{track,i}$ 并报告结果。此外，我们捕获传输数据流，以评估传感器侧三角测量与远程接收端跟踪算法之间流的吞吐量与突发性。最后，我们捕获 QUIC 传输协议提供的拥塞反馈，以通知应用在传输前过滤受噪声污染更严重的事件。

事件处理时延：处理时延 $L_{proc,i}$ 如第 3 节所定义、图 4 中以蓝色表示，描述了从采集第 i 个事件（由事件时间戳表示）到将三角测量事件加入传输缓冲器以待发送之间的延迟时间。

远程跟踪时延：远程跟踪时延 $L_{track,i}$ 如第 3 节所定义、图 4 中以红色表示，给出了从将事件加入发送缓冲器到轨迹输出时刻 $t_{p,i}$ 之间的时间。该时延主要由 trackerGNN 中的处理时间以及传输缓冲器中最长 2 ms 的等待时间构成。

6 评估

6.1 精度评估

下面介绍评估指标与精度结果。

评估指标：我们使用点集距离度量，对双目事件视觉相机的 3D 重建点与 OptiTrack 动作捕捉系统所得真值进行比较。

记 O 为真值点集合，R 为事件相机流的 3D 重建点集合。对任意点 x、q 与点集 Q，令 ||x−q|| 表示欧氏距离，并将最近邻距离定义为 $NN(x,Q)=\min_{q\in Q}\|x-q\|$。精度指标定义如下。

覆盖率 Cov(ρ)：真值点中至少存在一个重建点落在半径 ρ 内的比例。

$$\mathrm{Cov}(\rho) = \frac{1}{|O|}\left|\{\, o \in O \mid \min_{r\in R}\|o-r\| \le \rho \,\}\right|. \tag{3}$$

精确率 Prec(ρ)：重建点中距离任意真值点小于 ρ 的点占比。

$$\mathrm{Prec}(\rho) = 1 - \frac{1}{|R|}\left|\{\, r \in R \mid \min_{o\in O}\|r-o\| > \rho \,\}\right|. \tag{4}$$

平均最近邻距离：对任一方向，点集 O 或 R 的平均最近邻距离分别为 $d_{NN}(O,R)$、$d_{NN}(R,O)$。

$$d_{NN}(O,R) = \frac{1}{|O|}\sum_{o\in O} NN(o,R), \tag{5}$$

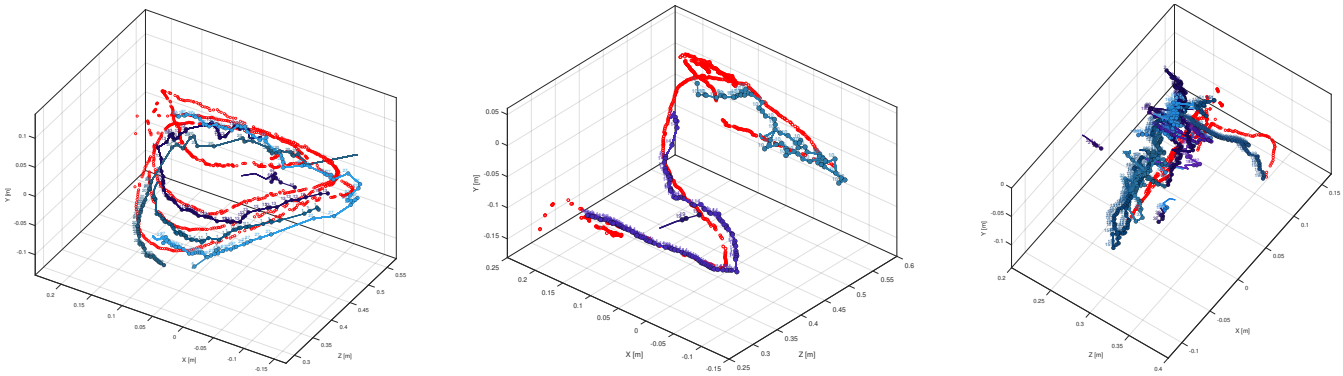
$$d_{NN}(R,O) = \frac{1}{|R|}\sum_{r\in R} NN(r,O). \tag{6}$$

倒角距离 $d_C(O,R)$：对两个点集 O、R，取 O 中每个点到其在 R 中最近邻的平均距离，以及 R 中每个点到其在 O 中最近邻的平均距离 [37]，定义见式 (7)。

$$d_C(O,R) = \tfrac{1}{2}\, d_{\mathrm{NN}}(O,R) + \tfrac{1}{2}\, d_{\mathrm{NN}}(R,O). \tag{7}$$

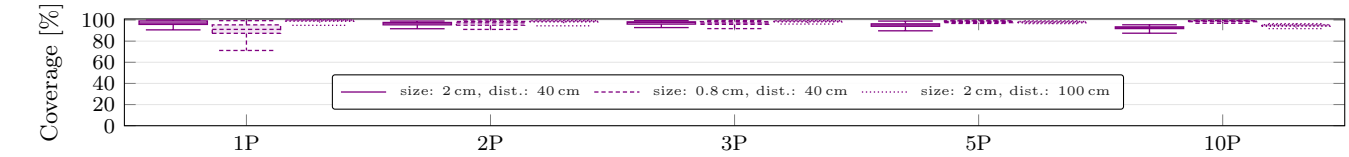
结果：接下来，我们将动作捕捉系统所得真值与事件相机得到的原始 3D 点以及跟踪轨迹进行比较。

原始点。图 6a–6c 给出不同粒子数量、尺寸与传感器—粒子间距实验下各评估指标的结果。对每个固定粒子数，左侧箱线图为 2 cm 粒子、40 cm 距离，中间为 0.8 cm 粒子、40 cm 距离，右侧为 2 cm 粒子、100 cm 距离。各指标将 OptiTrack 动作捕捉系统所得真值与原始点进行比较。

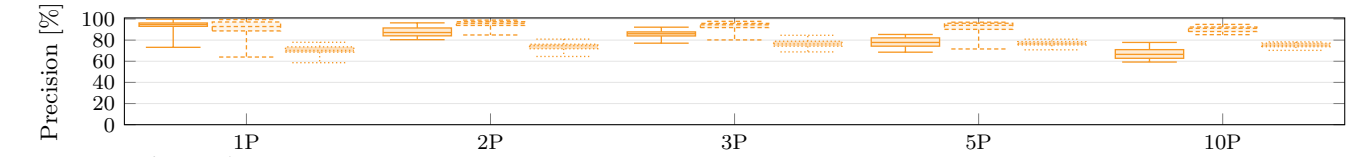


(a) 正常光照。 (b) 正常光照。 (c) 低照度。

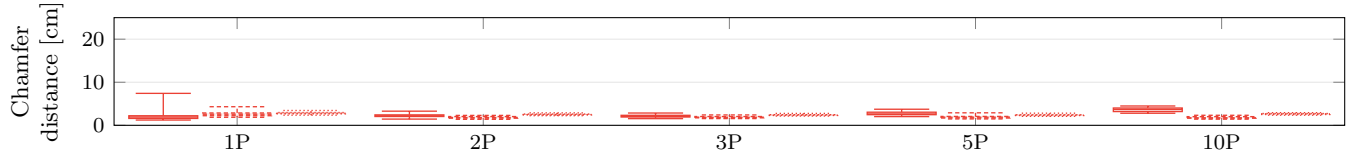
图 5：单粒子 10 s 实验的定性结果。真值以红色表示，蓝色调表示估计轨迹。跟踪器重置时蓝色调会变化，例如事件缺失或新事件不满足当前轨迹的 Kalman 边界时。跟踪轨迹与真值高度吻合，不过 (c) 的低照度（见图 1a）会导致更频繁的跟踪器重置。



(a) 原始点覆盖率：粒子尺寸 2 cm、距离 40 cm；0.8 cm、40 cm；2 cm、100 cm。



(b) 原始点精确率：粒子尺寸 2 cm、距离 40 cm；0.8 cm、40 cm；2 cm、100 cm。



(c) 原始点倒角距离：粒子尺寸 2 cm、距离 40 cm；0.8 cm、40 cm；2 cm、距离 100 cm。

图 6：不同粒子数（1P、2P、3P、5P、10P）下原始点的精度评估，对比原始点云覆盖率、精确率与倒角距离（2 cm/8 mm，40 cm/100 cm）。左、中、右箱线图分别为 2 cm•40 cm、0.8 cm•40 cm、2 cm•100 cm。

这些原始点随后由 MATLAB trackerGNN 用于计算轨迹。我们以 5 cm 半径评估覆盖率与精确率，认为该半径可兼顾事件映射精度与噪声影响。

如图 6a，覆盖率始终保持高位，所有实验均高于 70%，平均为 96%，表明大多数真值点在给定半径内都有一个来自事件相机的重建邻点。我们观察到精确率 Prec 平均为 83%，如图 6b，随粒子数增加呈下降趋势。我们将部分实验中高覆盖率与不稳定精确率的组合归因于重建点数据中的噪声，该噪声随粒子数增加而增大，可由目视观察到。

倒角距离取每个点集内各点到另一集合中最近邻的平均距离。图 6c 的倒角距离在所有实验中均低于 7.5 cm；值得注意的是，全部 375 个实验的平均倒角距离为 2.3 cm，约等于一个粒子的直径。

轨迹点。图 7a–7c 给出评估指标结果，比较真值与 trackerGNN 对齐两个点云后的跟踪轨迹点。真值与轨迹的叠加见图 5。

我们在图 7a 中看到覆盖率 Cov 平均值为 85%，表明大多数真值点在半径内都有一个来自事件相机的重建邻点。精确率 Prec 平均为 55%，且随粒子数增加呈下降趋势，对距离传感器较远的实验尤其低。我们发现轨迹跟踪算法并未将所有原始点识别为正确轨迹点，这解释了从原始点到轨迹点的下降，也说明匹配参数未针对距离变化优化。

图 7c 结果显示，所有实验的平均 倒角距离为 7.6 cm，并随粒子数增加略有上升。总体而言跟踪性能良好，但随粒子数增加噪声增大。

高动态范围实验：下面介绍第 1 节的低照度跟踪实验，帧提取见图 1a。该案例研究中我们使用单个粒子实验：图 5c 中红色为 OptiTrack 动作捕捉系统真值，蓝色调为估计粒子轨迹。此类低照度环境下，有源像素传感器无法采集足够数据用于跟踪，而事件视觉传感器仍能采集到图中所示事件。我们观察到事件跟踪与真值吻合良好，尽管噪声有所增加。

6.2 时延评估

我们评估图 4 所示两部分组成的系统时延，即事件处理时延与包含网络传输的远程跟踪时延。

事件处理时延评估：对于事件处理时延，我们评估从采集事件到三角测量输出之间的延迟。回顾：处理时延 L_{proc} 描述从采集第 i 个事件到将该事件交给传输层缓冲器（最长等待时间 2 ms）以待发送的时间。

图 8a–8b 的处理时延结果呈急剧上升趋势，粒子数越高时延越大。1、2 个粒子时处理时延较低，中位数低于 3 ms，而 10 个粒子时处理时延增大 3 个数量级。我们观察到瓶颈在于事件匹配循环需遍历多得多的事件（含噪声）以寻找三角测量的最佳匹配。每秒事件数的增加见图 9。施加 DVS 噪声滤波后，1 个粒子时平均每相机每秒 $5{\cdot}10^3$ 个事件，而 10 个粒子时为 $27{\cdot}10^3$ 个事件每秒每相机。我们观察到，更高粒子数下处理时延的增加源于处理循环迭代，而非事件视觉传感器本身固有。

远程跟踪时延评估：我们测量远程跟踪时延 L_{track}（第 3 节），即从发送端事件加入传输层缓冲器到轨迹输出时刻的时间。

评估指标：远程跟踪时延 L_{track} 在时钟同步的主机间采用网络时间协议（NTP）[6] 计算，平均偏差为 0.4 ms。发送端每包批量打包 30 个重建 3D 点，并在最多 2 ms 或集齐 30 个事件后刷新缓冲器，将发送端缓冲时间限制为最多 2 ms。

结果：图 8c 给出远程跟踪时延的 CDF。我们观察到所有粒子数下远程跟踪时延中位数保持在 110–170 ms 之间，表明流传输与跟踪能力尚未饱和。此外，如图 9，每粒子每秒捕获事件数差异显著；重建 3D 点数量平均为每秒 10^2 或 10^3 个三角测量点，分别对应 1 个粒子与 10 个粒子。图 8c 还表明所有粒子数遵循相似的远程跟踪时延分布，但该分布方差较大，主要归因于跟踪算法。

6.3 吞吐率评估

评估指标：我们考虑图 4 布置下不同粒子数的远程跟踪实验，在接收端使用 Wireshark 记录数据包流 [9]。受图 9 事件数启发，我们接下来考察三角测量模块与跟踪接收端之间网络流的比特率。

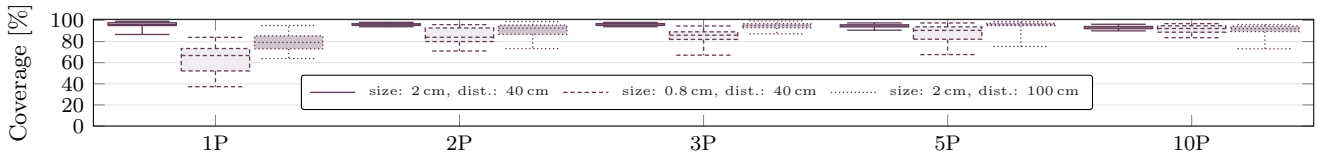
为刻画流量流的突发性，我们采用经验流量包络概念 [4]。给定一条带时间戳数据包的数据流量轨迹，在时刻 t_i 观测到大小为 l_i 的数据包；经验流量包络在时间窗 $\tau>0$ 上的定义见式 (8)。

$$E(\tau) = \max_{t\in[t_{\text{start}},t_{\text{end}})} \sum_{i:t_i\in[t,t+\tau)} l_i \tag{8}$$

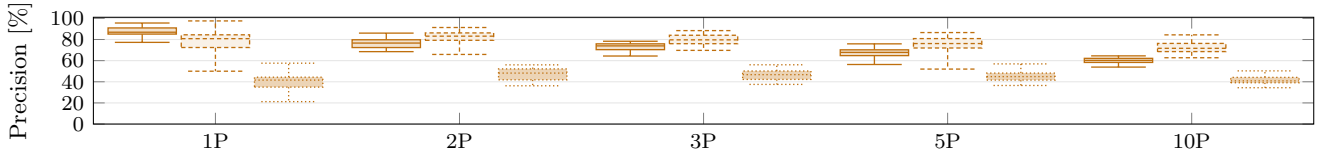
其中 t 表示轨迹起点 t_{start} 与最后时间戳 t_{end} 之间的任意时刻。简言之，对每个时间窗长度 τ，包络 E(τ) 返回在轨迹中所有等长窗口内观测到的最大比特数；此外 E(τ)/τ 直接给出任意长度窗口内观测到的最大比特率。注意，取 τ* 为整条轨迹长度时，该值即为流的平均比特率。

结果：首先给出不同粒子数的平均比特率，分别为 82、268、338、310、845 kbps，对应 1P、2P、3P、5P、10P。可认为平均比特率的总体增长趋势随粒子数近似线性，因为不同数据包产生的事件大多相互独立。但需注意，传输的是 3D 重建事件，因此 3D 重建噪声会影响生成事件数，进而影响包内容的均匀性。有趣的是，发送端的三角测量匹配导致了图 9 所示的低数据率，因为它显著过滤了原始事件。

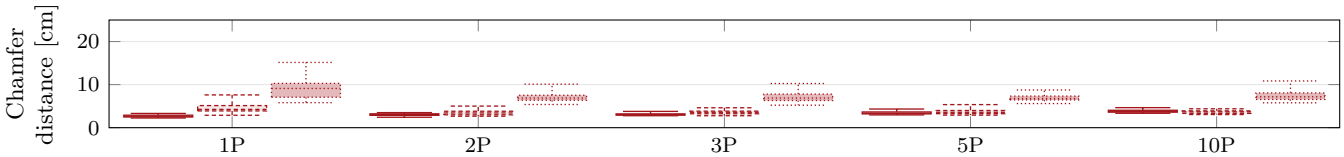
我们通过计算经验流量包络（式 (8)）并绘制相应最大比特率 E(τ)/τ 随时间尺度变化，见图 10。作为基线，恒定比特率流在图 10 中应为一条水平直线。



(a) 轨迹点覆盖率：粒子尺寸 2 cm、距离 40 cm；0.8 cm、40 cm；2 cm、100 cm。

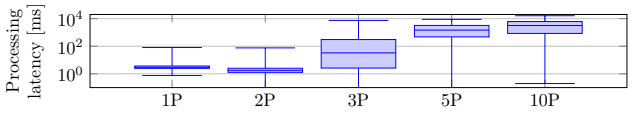


(b) 轨迹点精确率：粒子尺寸 2 cm、距离 40 cm；0.8 cm、40 cm；2 cm、100 cm。

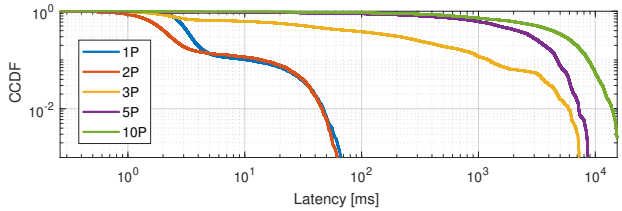


(c) 轨迹点倒角距离：粒子尺寸 2 cm、距离 40 cm；0.8 cm、40 cm；2 cm、距离 100 cm。

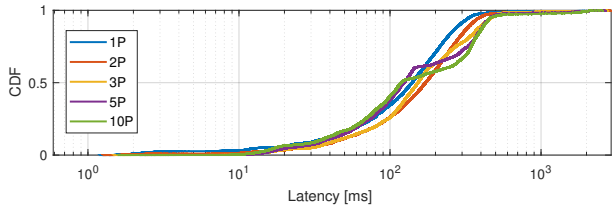
图 7：不同粒子数（1P、2P、3P、5P、10P）下轨迹跟踪输出点的精度评估，对比轨迹点云覆盖率、精确率与倒角距离（2 cm/8 mm，40 cm/100 cm）。



(a) 各粒子数处理时延箱线图。



(b) 各粒子数处理时延的 CCDF。



(c) 远程跟踪时延的 CDF。

图 8：实测处理时延与远程跟踪时延的经验评估。

不同时间尺度上最高与最低速率之差刻画了流的突发性，直观上即比较流的峰值速率与平均速率（仅取图 10 中最小与最大者）。我们发现该差异在 1P 时跨多个数量级，而在 10P 时明显减小，即粒子越多流量越平滑，如图 10。这种突发性表现为跟踪算法随时间收到的到达事件比特率显著不同。

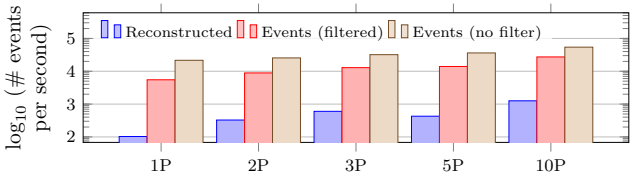


图 9：单相机不同粒子数的平均每秒事件数，即 (i) 未做 DVS 噪声滤波、(ii) 做 DVS 噪声滤波，以及 (iii) 重建点数量。

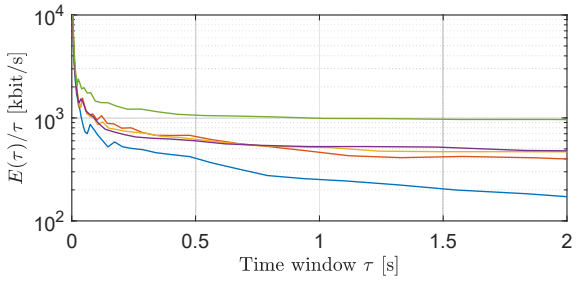


图 10：事件流突发性评估：包络率 E(τ)/τ 刻画突发性，即网络流中任意长度 τ 时间窗内的最大比特率。恒定比特率流为一条水平直线（无突发性）。

这也可解释算法为何会偶尔重置轨迹，例如输入事件在一段时间内缺失时。

6.4 子采样与拥塞事件滤波

事件流子采样：此前关于动态视觉传感器原始事件流远程传输的研究表明，……

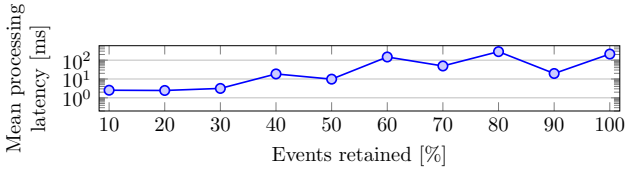


图 11：随机均匀子采样——按比例 κ 保留原始事件、丢弃其余事件，再在相机端传输（10P）。我们观察到，随着 κ 减小，处理（三角测量）时延显著下降。

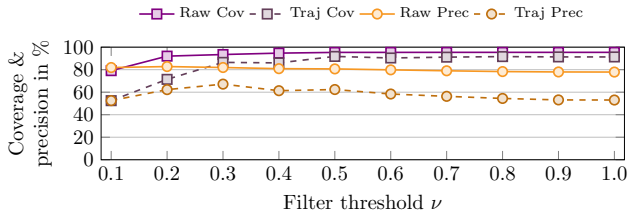
诸如计算机视觉应用之类的自动化任务，在仅接收一部分原始事件时仍可保持功能[10]。本实验分析了在传感器端对原始事件进行随机子采样（random event subsampling）对粒子轨迹跟踪及处理时延的影响。我们采用 10P 配置进行 10 s 实验，仅保留比例 $\kappa \in (0,1]$ 的原始事件用于三角测量，即各传感器对每个原始事件以概率 κ 均匀随机保留。

即便只保留很小比例 κ 的点，原始点的覆盖率与精度始终保持较高水平；而随着 κ 减小，轨迹点覆盖率降低，因为真值点能匹配到的重建点变少。由于精度随 κ 基本不变，轨迹点仍能可靠地匹配真值点，表明跟踪质量得以保持。图 11 显示，随着 κ 减小，处理（即三角测量）的平均时延降低了若干数量级。总之，我们发现远程粒子跟踪应用对原始事件均匀随机子采样具有鲁棒性，而后者可显著加快处理。

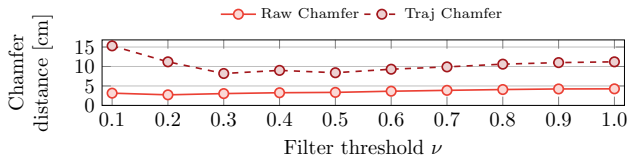
基于评分的滤波（Score-based Filtering）：与对原始事件的均匀子采样不同，接下来我们探索另一种事件滤波技术：它利用每个三角测量事件（两台相机均匹配上的事件）由式 (2) 给出的质量评分 $s \in [0,1]$，该评分越小表示匹配越好；评分 s 越高，表明该三角测量事件由噪声产生的概率越大。质量评分滤波器丢弃评分高于阈值 ν 的事件，即 $s \geq \nu$，从而减少低质量或噪声匹配的数量，进而减少传输事件量，并提高重建精度。

图 12 给出了 1 粒子实验中改变滤波阈值时各项精度指标的均值。原始点与轨迹点的覆盖率、精度在滤波阈值 ν 的前几步陡升之后趋于稳定。原始点的倒角距离对滤波基本不敏感，可能源于原始点云的密度；而轨迹点的倒角距离出现一些偏差，可能是稀疏数据导致跟踪器预测不精确所致。

基于网络拥塞的事件滤波（Network Congestion-based Event Filtering）：最后，我们利用 QUIC 传输协议提供的拥塞信号，即脉冲整形（pacing）信息——拥塞控制算法对最大突发传输速率的当前估计——来指示事件匹配流水线自适应调整基于质量评分的事件滤波器。该反馈的思路是让应用产出事件的速率适配网络的拥塞



(a) 原始点与轨迹点的覆盖率与精度。



(b) 原始点与轨迹点的倒角距离。

图 12：基于质量评分阈值的不同子采样所得到的精度指标均值，由 1P 下各 10 秒、25 次实验取得。

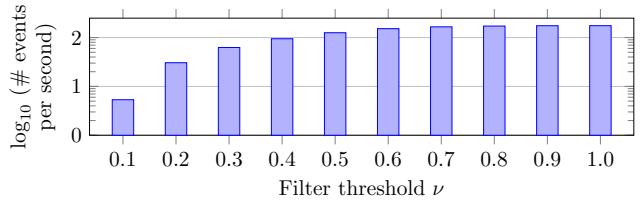


图 13：1P 下不同滤波阈值 ν 对应的平均重建事件/秒。

状态。实际上，若网络未拥塞，我们传输所有质量评分 $s \leq 0.5$ 的三角测量事件，因为在图 12 中超过该值后性能几乎趋于平坦；若检测到拥塞，在本例中将滤波阈值收紧到 $s \leq 0.25$，进一步可收紧到 $s \leq 0.1$，仅传输最可能为真（即非噪声产生）的三角测量事件。我们将 TQUIC[33] 的拥塞控制设置为 {CUBIC、BBR3、COPA} 三种算法之一，并读取路径统计信息[32]以获取 pacing 速率。

在图 14 的示例中，我们使用 tc 在网络路径上人为制造拥塞，分为连续四个各 20 秒的阶段，速率依次从 5 Mbps 降至 500 kbps、再到 100 kbps，最后回到 5 Mbps。这些速率依据第 6.3 节的最大包络速率选取，以诱发拥塞。此处我们将 pacing 速率与基于评分的滤波器耦合：当 pacing 速率低于 2 Mbps 或 4 Mbps 时，三角测量应用中的滤波阈值 ν 分别更严格地设为 0.1 或 0.25。滤波阈值与精度之间的权衡见图 12，每秒创建的三角测量事件平均数见图 13。图 14 展示了拥塞感知滤波阈值 ν，以及在不同拥塞控制算法的拥塞期间测得的对应应用输出速率（每秒三角测量事件点数）。我们观察到，即使在拥塞控制算法的探测阶段，每秒事件数也大致跟随拥塞信号（即 pacing 速率）变化。这种网络探测行为

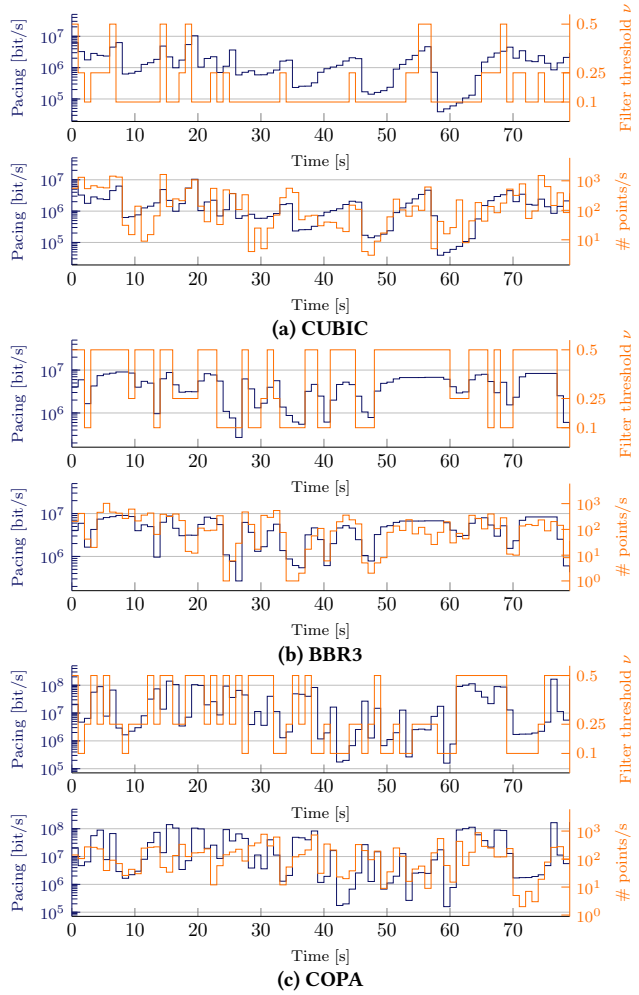


图 14：将不同拥塞控制算法的 pacing 速率用作反馈信号，以自适应调整对三角测量事件的基于质量评分的滤波：即在拥塞时仅发送高质量事件（评分低于 ν）。注意 pacing 中包含会影响滤波评分的带宽探测段。可用带宽以 20 s 为步长下降，并在最后一个 20 s 回升。本实验使用 2P。

又会反过来影响质量评分阈值，导致发送更多噪声事件，用于为可用带宽估计注入探测包。

7 局限性（Limitations）

下面讨论本研究的一些局限性。首先，事件质量评分与拥塞信号之间耦合的局限在于：当前 pacing 速率到质量评分的映射是硬编码的。未来可借助事件质量模型改进该映射，从而把参与滤波的事件对下游任务（例如计算机视觉任务）质量的贡献联系起来。这通向一种语义通信思路：在网络拥塞约束下，仅传输对下游任务贡献最大的事件。

本工作的另一局限是：将系统部署到不同领域时，需要自动重新标定/适配参数（如聚类半径与视差范围）以适应场景与粒子尺寸，这一过程可实现自动化。此外，还可研究对事件匹配评分权重进行神经优化。最后，可通过更多物理配置扩展实验装置，例如提高粒子数量或调整气流模式，为部署到不同用例做准备。

8 结论（Conclusion）

事件视觉传感器作为面向机器视觉应用的低时延、高动态范围专用采集系统，是帧基视觉方法的替代方案，本文由此出发。我们提出一个基于立体事件视觉传感器源流的远程粒子跟踪系统：该系统借助事件匹配算法与三角测量，从每个传感器的二维时序像素事件流重建三维粒子位置，并将三角测量点经网络流转至远程粒子跟踪算法，由其对滤波处理后的事件进行粒子轨迹估计。

我们考察系统的各项性能指标，如跟踪精度、流转时延与吞吐量，并以红外动作捕捉系统得到的真值为参照，同时评估原始重建事件与已跟踪轨迹的精度。评估表明，系统可获得很高的重建精度；同时我们观察到，跟踪精度随粒子数量增加而下降。

我们分析了时间同步系统中的处理时延，发现随事件数量增加，事件匹配成为瓶颈。流转与跟踪时延分析显示，大多数三维点在接收端以约 300 ms 的时延被远程跟踪，且随粒子数量增加分位数略有偏移。此外，吞吐量评估表明事件流具有很强的突发性，而这种突发性随粒子数量增加被平滑；我们将跟踪算法对轨迹的偶发重置归因于这种突发性。

在三角测量之前对原始事件流进行随机均匀子采样，可在不牺牲跟踪精度（以跟踪轨迹与真值之间的倒角距离衡量）的前提下，显著降低三角测量与处理时延。此外，我们将从 QUIC 传输层获得的网络拥塞信号耦合到自适应事件滤波，在网络拥塞期间减少传输的三角测量事件数量，同时仍传输最不易被噪声破坏的事件。

致谢（Acknowledgments）

在实现与代码重构过程中使用了 AI 工具作为辅助。所有方法设计、实验评估与结果解读均由作者完成。作者对本文最终内容承担全部责任。

参考文献（References）

[1] 实验流体力学中的粒子成像技术。
Annual Review of Fluid Mechanics 23, Volume 23 (1991), 261–304. doi:10.1146/annurev.fl.23.010191.001401

[2] 基于计算机视觉与深度学习的实时昆虫跟踪与监测。 *Remote Sensing in Ecology and Conservation* 8, 3 (2022), 315–327.
[3] 现代跟踪系统的设计与分析。 Artech House.
[4] 网络演算：面向互联网的确定性排队系统理论。 Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2050. Springer.
[5] Iacopo Catalano, Ha Sier, Xianjia Yu, Tomi Westerlund, and Jorge Pena Queralta. 采用固态激光雷达的无人机跟踪：动态多频扫描集成。 https://arxiv.org/abs/2304.12125
[6] chrony. 2024. chrony——简介。 2025-09-26.
[7] Dana Dabiri and Charles Pecora. 2019. 粒子跟踪测速（PTV）。 lishing.
[8] 一种在大型空间数据库中基于密度发现噪声簇的算法（DBSCAN）。 *kdd*, Vol. 96. AAAI Press, Portland, OR, USA, 226–231.
[9] Wireshark Foundation. 2025. Wireshark. https://www.wireshark.org/. Accessed: 2025-09-26.
[10] 面向机器的可扩展事件视频流（基于 MoQ）。 *Proceedings of ACM Mile-High Video Conference*. 60–66.
[11] Guillermo Gallego, Tobi Delbrück, Garrick Orchard, Chiara Bartolozzi, Brian Taba, Andrea Censi, Stefan Leutenegger, Andrew J Davison, Jörg Conradt, Kostas Daniilidis, et al. 2020. 事件视觉综述。 *analysis and machine intelligence* 44, 1 (2020), 154–180.
[12] 高分辨率事件相机真的必要吗? https://arxiv.org/abs/2203.14672
[13] 照亮 DVS 像素：关于偏置与优化的教程与讨论。 *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*. IEEE, Los Alamitos, CA, USA, 4045–4053.
[14] 计算机视觉中的多视图几何。 Cambridge University Press.
[15] v2e：从视频帧生成逼真 DVS 事件。 *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 1312–1321.
[16] iniVation. 2024. 使用 DV 标定事件相机。 software/dv/gui/calibrate-event-camera.html. Accessed: 2025-09-26.
[17] iniVation AG. 2019. DAVIS346 数据手册。 uploads/2019/08/DAVIS346.pdf. Accessed: 2025-09-26.
[18] iniVation AG. 2025. iniVation 文档。 html. Accessed: 2025-09-26.
[19] iniVation AG. 2025. 噪声滤波模块。 dv/modules/built-in-modules/noise-filters.html. Accessed: 2025-09-26.
[20] 一款 128×128、120 dB、15 µs 时延的异步时间对比视觉传感器。 *IEEE Journal of Solid-State Circuits* 43, 2 (2008), 566–576.
[21] 面向大规模运动对象群的自动三维跟踪系统。 *Pattern Recognition* 52 (2016), 384–396.
[22] MathWorks. 2024. *Sensor Fusion and Tracking Toolbox Documentation*. MathWorks. https://www.mathworks.com/help/fusion/index.html Accessed: 2025-09-26.
[23] OpenCV Contributors. 2024. OpenCV：开源计算机视觉库。 OpenCV. https://opencv.org/ Version 4.x. Accessed: 2025-09-26.
[24] OptiTrack. 2024. *OptiTrack Documentation*. OptiTrack. https://docs.optitrack.com/ Accessed: 2025-09-26.
[25] OptiTrack. 2025. Motive 动作捕捉软件。 software/motive/. Accessed: 2025-09-26.
[26] OptiTrack. 2025. Prime 13 动作捕捉相机。 support/hardware/prime-13.html. Accessed: 2025-09-26.
[27] Christoph Posch, Teresa Serrano-Gotarredona, Bernabe Linares-Barranco, and 视网膜形态事件视觉传感器：带脉冲输出的仿生相机。 *Proc. IEEE* 102, 10 (2014), 1470–1484.
[28] Markus Raffel, Christian E. Willert, Fulvio Scarano, Christian J Kähler, Steve T 粒子图像测速：实用指南。 Springer.
[29] 事件视觉资源。 https://github.com/uzh-rpg/event-based_vision_resources. Accessed: 2025-09-26.
[30] 流体力学中的三维拉格朗日粒子跟踪。 *Annual Review of Fluid Mechanics* 55, 1 (2023), 511–540.
[31] Raul Tapia, Juan P. Rodríguez-Gómez, Juan A. Sanchez-Diaz, Francisco J. Gañán, Ivan G. Rodríguez, Javier Luna-Santamaria, José R. Martínez-De Dios, and Anibal 面向扑翼机器人感知的帧基相机与事件相机比较。 *2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. 3025–3032. doi:10.1109/IROS55552.2023.
[32] The TQUIC Authors. 2024. TQUIC C API Reference. https://tquic.net/docs/api_reference/c_quic. Accessed: 2025-11-15.
[33] TQUIC：高性能、轻量级跨平台 QUIC 库。 https://tquic.net/. Accessed: 2025-11-15.
[34] 事件成像测速：用于流体流量测量的事件相机评估。 *Experiments in Fluids* 63, 6 (2022), 1–15. doi:10.1007/s00348-022-03441-6
[35] 采用脉冲照明的事件成像测速。 *Experiments in Fluids* 64, 98 (2023), 1–19. doi:10.1007/s00348-023-03641-8
[36] 用于湍流边界层可视化与测量的事件成像。 *Progress in Turbulence X (Springer Proceedings in Physics, Vol. 404)*. Springer, Cham, Switzerland, 189–195. doi:10.1007/978-3-031-55924-2_25 In: Proceedings of the iTi Conference on Turbulence 2023.
[37] 点云度量——倒角、豪斯多夫与推土机距离。 https://fwilliams.info/point-cloud-utils/sections/shape_metrics/. Accessed: 2025-09-26.
[38] 基于虚拟立体视觉的多气泡匹配与三维重建。 *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 63, 6 (2014), 1470–1479. doi:10.1109/TIM.2013.2289586